

NRW Cup – Vollstaendiges Systemhandbuch

Verwaltungssystem fuer Seglerschlepp-Wettbewerbe

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Teil A: Benutzerhandbuch	2
1.1	Systemuebersicht und Zugang	2
1.2	Navigation und Menue	2
1.3	Stammdaten verwalten	2
1.4	Wettbewerb anlegen und Status-Workflow	4
1.5	Startliste und Formular	5
1.6	Wertung erfassen (/scoring/list)	6
1.7	Ergebnisse, Berichte, Export und Email	8
1.8	Systemverwaltung (/system/)	9
1.9	Typischer Wettbewerbsablauf	11
1.10	Haeufige Fragen und Schnellhilfe	12
2	Teil B: Wertungsregeln	14
2.1	Ueberblick – Das Prozentwertungssystem	14
2.2	Qualitaetswertung – Figuren und K-Faktoren	14
2.3	Kuerfiguren – Exklusivgruppen	15
2.4	Messwertung – Objektive Messwerte und Replikation	15
2.5	Berechnung des Ergebnisses	17
2.6	Beispielrechnung	17
3	Teil C: Technische Referenz	19
3.1	Datenbankstruktur	19
3.2	Daten-Lebenszyklus	19
3.3	Kritische Eingabe-Regeln	20
3.4	Anzeigeregeln	21
3.5	Testdaten-Generator	21
3.6	Event-Status und Sicherheit	22

1 Teil A: Benutzerhandbuch

1.1 Systemuebersicht und Zugang

Das NRW Cup System verwaltet den kompletten Ablauf eines Seglerschlepp-Wettbewerbs:

- **Stammdaten:** Teilnehmer (Piloten, Punktrichter, Wettkampfleitung), Flugzeuge, Teams
- **Wettbewerb:** Events anlegen, Startlisten erstellen, Durchgaenge verwalten
- **Wertung:** Punkteingabe pro Punktrichter, automatische Berechnung, Rangliste
- **Ausgabe:** PDF-Dokumente, Excel-Export, Email-Versand

Das System ist auf zwei Wegen erreichbar:

System	Adresse
Live (Internet)	https://nrwcup.scale-f-schlepp.de (zukuenftig: https://nrwcup.nrw-cup.de)
Wettkampf System	Hotspot: http://192.168.5.1:5000

Die Live-Website ist nur zugaenglich mit **Benutzername und Passwort** (beim Organisationsleiter erhaeltlich). Administrative Funktionen (System, Cleanup) sind zusaetzlich durch ein Admin-Passwort geschuetzt.

1.2 Navigation und Menue

Die Startseite zeigt Kacheln fuer alle Bereiche. Die Navigationsleiste am oberen Rand ist auf jeder Seite verfuegbar:

Menuepunkt	Beschreibung
Start	Zurueck zur Startseite
Teilnehmer	Piloten, Punktrichter, Wettkampfleitung
Flugzeuge	Motor- und Segelflugmodelle
Teams	Zusammenstellung Pilot + Flugzeug
Figuren	Bewertungsfiguren und K-Faktoren
Wettbewerb	Events anlegen und verwalten
Startliste	Startreihenfolge festlegen
Wertung & Ergebnisse	Punkte eingeben und Rangliste

Die Menuepunkte **Datenbereinigung** und **Systemeinstellungen** sind nur im Admin-Bereich sichtbar.

1.3 Stammdaten verwalten

1.3.1 Teilnehmer (/teilnehmer/)

Hier werden alle Personen verwaltet, die am Wettbewerb beteiligt sind.

Rollen:

Rolle	Badge	Bedeutung
Segler Pilot	blau	Fliegt das Segelflugmodell
Schlepper Pilot	gruen	Fliegt das Motormodell
Punktwerter	hellblau	Bewertet als Punktrichter
Wettkampfleitung	gelb	Wettkampfleitung

Teilnehmer anlegen:

1. Klicken Sie auf **Neuer Teilnehmer**
2. Geben Sie mindestens den **Namen** ein (Pflichtfeld)
3. Waehlen Sie die passenden **Rollen** aus
4. Optional: Email, Handy, Verein, Verband, Nachweise
5. Klicken Sie auf **Speichern**

Teilnehmer bearbeiten: Klicken Sie auf **Bearbeiten** in der Liste, aendern Sie die gewuenschten Felder, klicken Sie auf **Aenderungen Speichern**.

Teilnehmer loeschen: Oeffnen Sie die Bearbeiten-Seite, klicken Sie auf **Loeschen** (links unten) und bestaetigen Sie den Dialog.

Hinweis: Teilnehmer, die einem Team zugeordnet sind, koennen nicht geloeschet werden. Entfernen Sie zuerst die Team-Zuordnung.

Filter: Nach Rolle oder Verein filtern; **Filter Zuruecksetzen** zeigt wieder alle Teilnehmer.

1.3.2 Flugzeuge (/flugzeuge/)

Verwaltet alle Motor- und Segelflugmodelle.

Flugzeug anlegen:

1. Klicken Sie auf **Neues Flugzeug**
2. Geben Sie den **Namen** ein (Pflichtfeld)
3. Waehlen Sie den **Typ**: Segelflugzeug und/oder Schleppflugzeug
4. Optional: Spannweite/Scale, Gewicht, Antrieb, Propeller, Fernsteuerung
5. Ordnen Sie **Pilot** und **Besitzer** zu
6. Klicken Sie auf **Speichern**

Die Spannweiten-Anzeige passt sich automatisch an: Werte **ueber 4** werden als Meter angezeigt (z.B. 4.50 m), Werte **unter 4** als Massstab (z.B. 1:3.50).

Hinweis: Flugzeuge, die einem Team zugeordnet sind, koennen nicht geloeschet werden. Entfernen Sie zuerst die Team-Zuordnung.

Von der Teilnehmer-Bearbeitung aus kann direkt ein neues Flugzeug fuer den Teilnehmer angelegt werden. Nach dem Speichern kehren Sie automatisch zum Teilnehmer zurueck.

1.3.3 Teams (/teams/)

Ein Team besteht aus einem Schlepper-Piloten mit Motorflugmodell und einem Segler-Piloten mit Segelflugmodell.

Team anlegen:

1. Klicken Sie auf **Neues Team**
2. Waehlen Sie den **Schlepper-Piloten** (Flugzeug-Auswahl aktualisiert sich)
3. Waehlen Sie das **Schleppflugzeug**
4. Waehlen Sie den **Segler-Piloten** (Flugzeug-Auswahl aktualisiert sich)
5. Waehlen Sie das **Segelflugzeug**
6. Klicken Sie auf **Speichern**

Wichtig: Nur Piloten mit der passenden Rolle (Schlepper/Segler) erscheinen in den Drop-downs. Die Flugzeug-Auswahl zeigt nur Flugzeuge, die dem gewählten Piloten zugeordnet sind.

Team-Status:

Status	Anzeige	Bedeutung
Aktiv	gruener Badge	Team nimmt am Wettbewerb teil
Inaktiv	grauer Badge, Zeile grau	Team ist deaktiviert (bleibt erhalten)

Sonderfunktionen:

- **Teams neu nummerieren:** Nummeriert alle aktiven Teams lueckenlos durch (mit Bestaetigung)
- **Teamliste:** Erzeugt eine druckbare PDF-Liste aller aktiven Teams

1.3.4 Figuren (/figures/)

Verwaltet die Bewertungsfiguren gemaess der DMFV-Ausschreibung. Jede Figur hat einen K-Faktor (Koeffizient), der die Gewichtung in der Gesamtwertung bestimmt.

Feld	Beschreibung
Code	Kurzbezeichnung (z.B. "STRT", "PLTZR")
Name (DE)	Deutscher Name der Figur
Sortierung	Reihenfolge in der Anzeige
Maximalwert	Hoechste vergebbare Punktzahl
K-Faktor	Multiplikator fuer die Wertung
Aktiv/Inaktiv	Ob die Figur im aktuellen Wettbewerb bewertet wird

Der **Aktiv/Inaktiv**-Button auf der Bearbeiten-Seite steuert, ob eine Figur in der Wertung erscheint. Jede Figur enthaelt die vollstaendige Beschreibung und Bewertungsgrundlage aus der DMFV-Ausschreibung – als Referenz fuer die Punktrichter.

1.4 Wettbewerb anlegen und Status-Workflow

1.4.1 Event anlegen (/contest/)

1. Klicken Sie auf **Neuer Wettbewerb**
2. Fuellen Sie das Formular aus:
 - **Name:** z.B. "NRW-Cup 2026 Bocholt"
 - **Verein:** Ausrichtender Verein
 - **Datum:** Wettbewerbsdatum
 - **Ort:** Stadt, Strasse, PLZ
3. Klicken Sie auf **Speichern**

Hinweis: Durchgaenge werden automatisch erstellt (3 pro Wettbewerb).

1.4.2 Status-Workflow

Ein Event durchlauft folgende Zustaende:

Pending -> Active -> Completed -> Published

Status	Deutsch	Bedeutung
Pending	Geplant	Angelegt, noch nicht aktiv; Testdaten erlaubt
Active	Aktiv	Laufender Wettbewerb; nur echte Wertungen
Completed	Abgeschlossen	Gesperrt – keine Aenderungen mehr
Published	Veroeffentlicht	Gesperrt und oeffentlich sichtbar

Wichtig: Abgeschlossene (Completed) und veroeffentlichte (Published) Events sind identisch behandelt: vollstaendig gesperrt, keine Aenderungen moeglich. Testdaten koennen nur bei **Geplant (Pending)** Events generiert werden.

1.4.3 Sperrmechanismus

Ein gesperrtes Event blockiert Aenderungen **im gesamten System**:

Bereich	Blockierte Aktionen
Formular	Startreihenfolge aendern, Sperren/Entsperren, Randomisieren
Startliste	Reihenfolge generieren, aendern, randomisieren
Wertung	Punkte eingeben, Punkte aendern, naechste Runde generieren

Entsperren: Gehen Sie zu **Wettbewerb (/contest/)**, klicken Sie auf den **Gesperrt**-Button des Events und bestaetigen Sie. Das Event wird auf “Active” zurueckgesetzt.

1.4.4 Bewertungen loeschen

Ueber den Button **Bewertungen Loeschen** koennen Wertungsdaten entfernt werden:

- **Nur Bewertungen loeschen** (Standard): Entfernt alle Scores und Team-Rundenzuordnungen; die Durchgaenge bleiben erhalten.
- **Auch alle Durchgaenge loeschen** (Checkbox): Setzt das Event vollstaendig auf den Ausgangszustand zurueck.

Wichtig: Abgeschlossene Wettbewerbe sind immer geschuetzt und werden nicht geloescht.

1.5 Startliste und Formular

1.5.1 Startliste erstellen (/formular/)

Die zentrale Seite fuer die Verwaltung der Startreihenfolge und den Druck von Dokumenten.

Startreihenfolge fuer Runde 1 festlegen:

1. **Drag & Drop:** Ziehen Sie die Teams in die gewuenschte Reihenfolge
2. **Manuell:** Geben Sie die gewuenschte Position direkt in das Nummernfeld ein
3. **Zufaellig:** Klicken Sie auf **Zufaellige Reihenfolge** fuer eine zufaellige Auslosung

Startliste sperren: Klicken Sie auf **Entsperrt** (gelber Button):

- Die Startreihenfolge wird gespeichert
- Runde 1 wird mit den entsprechenden Team-Zuordnungen angelegt
- Drag & Drop und Positionsaenderungen werden deaktiviert

Um die Startliste wieder zu entsperren, klicken Sie auf **Gesperrt** (roter Button).

Dokumente drucken:

Button	Funktion
PDF erstellen	Startliste als PDF zum Drucken
Bewertungsboegen	Leere Bewertungsformulare fuer die Punktrichter
Labels Excel	Excel-Datei fuer Niimbot D11 Etikettendrucker
Email Startliste	Startliste per Email an Teilnehmer versenden

Labels werden im Format 40mm x 12mm erzeugt:

Team 15: Durchgang: 2

Mueller / Schmidt

1.5.2 Startliste Verwaltung fuer Runden 2+ (/start_order/)

Methode	Beschreibung
Aus Ergebnissen generieren	Reihenfolge basiert auf Platzierung des Vorrundens; letztplatziertes Team startet zuerst
Manuell anpassen	Positionen direkt aendern
Randomisieren	Zufaellige Reihenfolge

Drucken: Klicken Sie auf **Drucken**, um die Startliste als PDF zu erzeugen.

Hinweis: Der Drucken-Button fuer Durchgang N ist erst aktiv, wenn Durchgang N-1 den Status **Abgeschlossen** hat. Solange der vorherige Durchgang noch laeuft, ist der Button ausgegraut. Durchgang 1 kann jederzeit gedruckt werden.

1.6 Wertung erfassen (/scoring/list)

1.6.1 Ueberblick

Die Wertungsseite ist in drei Bereiche aufgeteilt:

1. **Kopfbereich:** Event- und Runden-Auswahl, Punktrichter-Filter
2. **Wertungstabelle:** Alle Teams mit ihren Punkten pro Punktrichter
3. **Rangliste:** Aktuelle Gesamtplatzierung

Der Button jedes Punktrichters zeigt seinen Eingabestatus:

Farbe	Bedeutung
Grau	Score-Eintrag vorhanden, aber keine Qualitaetswertungen eingegeben
Gruen	Qualitaetswertungen wurden eingegeben
Gelb	Wertung ist gesperrt

1.6.2 Punkte eingeben

1. Waehlen Sie das **Event** und den **Durchgang**
2. Klicken Sie auf ein Team, um den Wertungsbogen zu oeffnen
3. Der Wertungsbogen zeigt alle aktiven Figuren mit ihren K-Faktoren
4. Geben Sie die Punkte ein (0-10 pro Figur)

5. Optional: Fügen Sie eine Bemerkung hinzu

6. Klicken Sie auf **Speichern**

Tipp: Verwenden Sie die **Pfeiltasten (Hoch/Runter)** auf der Tastatur, um einen Wert schnell um 0.5 zu erhöhen oder zu verringern. So geben Sie z.B. 6.5 ein: Tippen Sie 6, dann einmal **Pfeil hoch** – fertig!

Mit den Buttons **Voriger** und **Naechster** koennen Sie direkt zum Wertungsbogen des vorherigen oder naechsten Punktrichters wechseln, ohne zur Uebersichtsliste zurueckzukehren.

1.6.3 Kuerfiguren waehlen

Bei den Kuerfiguren muss fuer jede Exklusivgruppe **genau eine** Variante ausgewaehlt werden. Die Auswahl erfolgt auf dem Wertungsbogen von Richter 1 und wird automatisch auf die Boegen von Richter 2 und 3 uebernommen.

- **Platzrunde-Gruppe:** Basis (PLTZR) **oder** M-Figur (PLTZR-M) **oder** M-K-Figur (PLTZR-MK)
- **Platzueberflug-Gruppe:** Basis (PLTZU) **oder** Oval (PLTZU-OV) **oder** Kreis (PLTZU-KR)

Nicht gewaehlte Varianten erhalten automatisch 0 Punkte. Auf den Boegen von Richter 2/3 erscheinen nicht gewaehlte Varianten blau/schreibgeschuetzt.

1.6.4 Messwerte eingeben

Messwerte (SEGZEIT, SEILZ, LANDGM, LANS) werden **einmalig** fuer das gesamte Team eingegeben und gelten fuer alle Punktrichter identisch.

- Messwerte werden auf dem Wertungsbogen von **Richter 1** eingegeben
- Sie werden automatisch auf alle anderen Boegen repliziert
- Auf den Boegen von Richter 2/3 erscheinen die Messwert-Felder **hellblau hinterlegt** und schreibgeschuetzt – sie dienen als Referenz und fließen dort nicht nochmals in das Total ein

Wichtig: Korrekturen an Messwerten koennen NUR auf dem Bogen von Richter 1 vorgenommen werden.

Technischer Hintergrund: Das System speichert die Messwerte intern in allen drei Richter-Eintraegen (Replikation). Bei der Endberechnung wird jedoch nur **ein** Wert verwendet – nicht summiert. Die 3-fache Speicherung dient der Datensicherheit und ist fuer den Benutzer unsichtbar.

1.6.5 3-Richter-Ansicht (Neu)

Neben den einzelnen Wertungsboegen gibt es eine **kombinierte Ansicht**, die alle drei Richter eines Teams auf einer einzigen Seite zeigt.

Aufrufen: In der Wertungsuebersicht gibt es pro Team einen Button **3 Richter**.

Funktionen der kombinierten Ansicht:

Bereich	Inhalt
Qualitaetswertung	Drei Spalten nebeneinander (je eine pro Richter)
Messwerte	Einmalig unten – ein gemeinsames Eingabefeld fuer alle drei Richter
Totale	Richter 1: Qualitaet + Messwerte; Richter 2/3: nur Qualitaet
Speichern	Separater Button pro Richter-Spalte

Verhalten bei gesperrten Boegen: Ist ein Bogen gesperrt (gelbe Umrandung), erscheint statt des Speichern-Buttons ein Link **Bogen ansehen / Entsperren**, der zum einzelnen Wertungsbogen fuehrt, wo das Entsperren wie gewohnt moeglich ist.

Messwerte in der kombinierten Ansicht: Die Messwerte-Eingabe (SEGZEIT, SEILZ, LANDGM, LANS) erscheint als gemeinsamer Abschnitt unter der Qualitaetstabelle. Beim Speichern von Richter 1 werden die Messwerte automatisch uebertragen. Richter 2 und 3 speichern nur ihre Qualitaetswertungen.

Hinweis: Die kombinierte Ansicht und die Einzelboegen zeigen dieselben Daten. Aende-rungen auf einem Weg sind sofort auch auf dem anderen Weg sichtbar.

1.6.6 Durchgang abschliessen und naechste Runde starten

Ein Durchgang gilt als abgeschlossen, wenn **alle Teams vollstaendig bewertet** sind (alle Pflichtfiguren + je eine Kuerfigur + alle 4 Messwerte vorhanden).

Das Abschluss-Badge zeigt: "D1: X/15 Teams bewertet".

Naechste Runde generieren:

1. Klicken Sie auf **Naechste Runde generieren**
2. Die aktuelle Runde wird auf **Abgeschlossen** gesetzt
3. Eine neue Runde wird angelegt und leere Bewertungsboegen erstellt
4. Die Startreihenfolge wird automatisch aus der aktuellen Platzierung erstellt

1.6.7 Wertung sperren (Admin)

Gesperrte Wertungen koennen nicht versehentlich geaendert werden:

1. Melden Sie sich als Admin an (Passwort erforderlich)
2. Oeffnen Sie die Wertung
3. Klicken Sie auf **Sperren / Entsperren**

1.6.8 Team-Ergebnisse anzeigen

Klicken Sie auf den **Punkte-Badge** (blaue Zahl) eines Teams, um die detaillierten Ergebnisse anzuzei-gen:

- **Anzeigen:** Detaillierte Ergebnisse (alle Punktrichter, Qualitaets- und Messwertung)
- **PDF:** Detailliertes Bewertungsblatt als PDF (Organisatoren-Ansicht mit allen Punktrichter-Spalten)
- **Drucken:** Direkt aus der Ergebnisansicht drucken (A4 Querformat)
- **Email:** Sendet Ergebnisse direkt an die Piloten (vereinfachte Pilot-Ansicht, ohne Einzelrichter-Aufschluesselung)

Hinweis: Nicht gewaehlte Kuerfiguren werden in der Ergebnisansicht automatisch ausge-blendet.

1.7 Ergebnisse, Berichte, Export und Email

1.7.1 PDF-Dokumente

Dokument	Wo	Beschreibung
Startliste	Formular	Liste aller Teams mit Startreihenfolge
Bewertungsboegen	Formular	Leere Formulare fuer Punktrichter
Teamliste	Teams	Alle aktiven Teams
Runden-Startliste	Start Order	Startreihenfolge pro Durchgang

Dokument	Wo	Beschreibung
Team-Scoresheet	Wertung	Detailliertes Bewertungsblatt pro Team (alle Richter-Spalten)
Gesamtergebnisse	Wertung	Rangliste mit allen Durchgaengen

1.7.2 Excel-Export

Export	Wo	Beschreibung
Labels	Formular	Etiketten fuer Niimbot D11
Gesamtergebnisse	Wertung	Rangliste mit Formeln in Excel

1.7.3 Email-Funktionen

Bevor ein Email-Dialog geoeffnet wird, prueft das System automatisch, ob der Email-Server erreichbar ist. Falls nicht: Es erscheint die Meldung **“Email-Server nicht erreichbar”** und der Dialog oeffnet sich nicht. Dies ist besonders relevant, wenn das System auf dem Pi ohne Internetverbindung laeuft.

Verfuegbare Emails:

Email	Seite	Inhalt
Startliste	Formular	Startreihenfolge als PDF
Team-Ergebnisse	Wertung	Pilot-Scoresheet (gemittelte Ergebnisse, ohne Richter-Aufschluesselung)
Gesamtergebnisse	Wertung	Komplette Rangliste

Empfaenger-Auswahl (Team-Ergebnisse):

- **Pilot-Empfaenger:** Die Email-Adressen beider Piloten werden vorausgefüllt; beide Felder sind editierbar.
- **Wettkampfleitung:** Alle Teilnehmer mit der Rolle “Wettkampfsleitung” werden als Checkboxes angezeigt. Wenn mindestens eine WKL-Checkbox angehakt ist, geht die Email **nur** an die WKL – die Pilot-Felder werden ignoriert.

Wenn ein Team keine Email-Adressen eingetragen hat, wird die Email automatisch an die Admin-Adresse weitergeleitet. Die Erfolgsmeldung zeigt dann: *“Keine Team-Adressen – gesendet an Admin: ...”*

Hinweis zum Datenschutz: Die Email an Piloten zeigt nur das gemittelte Gesamtergebnis, keine Einzelwertungen der Punktrichter. Die detaillierte Punktrichter-Ansicht (Team-Scoresheet) ist ausschliesslich fuer Organisatoren.

1.8 Systemverwaltung (/system/)

Pfad: /system/ (Admin-Passwort erforderlich)

1.8.1 Backup

- **Backup erstellen:** Erzeugt eine ZIP-Datei mit der kompletten Datenbank und allen Dateien
- **Herunterladen:** Backup-Datei auf den eigenen Rechner laden

- **Loeschen:** Alte Backups entfernen

Empfehlung: Erstellen Sie vor jedem Wettbewerbstag ein Backup.

1.8.2 Logs und Audit

Das System protokolliert alle wichtigen Aktionen:

- **Audit-Log anzeigen:** Wer hat wann was geaendert
- **Log-Dateien:** Technische Protokolle herunterladen
- **Bereinigen:** Alte Logs loeschen
- **Logging ein/aus:** Protokollierung aktivieren oder deaktivieren

1.8.3 Sichtbarkeit von Events

Im Abschnitt **Wettbewerb Sichtbarkeit** koennen Events fuer normale Benutzer ausgeblendet werden:

- **Verbergen:** Das Event verschwindet aus allen oeffentlichen Seiten
- **Anzeigen:** Stellt die Sichtbarkeit wieder her
- Verborgene Events sind **nur hier** sichtbar und bleiben mit allen Daten erhalten

Verwendung: Nuetzlich um vergangene oder Test-Events aus dem aktiven Betrieb auszublenden, ohne sie zu loeschen.

1.8.4 Email-Konfiguration

Die Email-Einstellungen werden ueber die `.env`-Datei konfiguriert:

```
MAIL_SERVER=smtp.ionos.co.uk
MAIL_PORT=465
MAIL_USERNAME=name@domain.de
MAIL_PASSWORD=geheim
MAIL_ENABLED=true
```

1.8.5 Datenbereinigung (/cleanup/)

Warnung: Alle Aktionen hier sind destruktiv und koennen nicht rueckgaengig gemacht werden. Erstellen Sie vorher ein Backup.

Aktion	Beschreibung
Event bereinigen	Entfernt alle Durchgaenge und Wertungen eines Events
Teilnehmer zwangsloeschen	Loescht auch bei bestehenden Zuordnungen
Flugzeug zwangsloeschen	Loescht und entfernt Team-Zuordnungen
Team zwangsloeschen	Loescht mit allen Wertungsdaten

1.8.6 Testdaten (/testdata/)

Generiert realistische Testdaten fuer Entwicklung und Demonstration.

1. Waehlen Sie das **Event** (nur Events mit Status **Geplant** verfuegbar)
2. Waehlen Sie **Teams** und **Punktrichter** (standardmaessig alle)
3. Stellen Sie die **Variabilitaet** ein (wie stark die Punkte streuen)
4. Waehlen Sie die **Anzahl Durchgaenge**
5. Klicken Sie auf **Generieren**

Die generierten Punkte verwenden eine Gaussverteilung fuer realistische Ergebnisse.

Wichtig: Testdaten koennen ausschliesslich fuer Events mit Status **Geplant (Pending)** generiert werden. Aktive oder abgeschlossene Wettbewerbe sind geschuetzt.

1.9 Typischer Wettbewerbsablauf

1.9.1 Vorbereitung (Tage/Wochen vorher)

1. **Teilnehmer anlegen**: Alle Piloten, Punktrichter und Wettkampfleitung
2. **Flugzeuge anlegen**: Motor- und Segelflugmodelle mit Zuordnung zu Piloten
3. **Teams zusammenstellen**: Schlepper + Segler Paare bilden
4. **Event anlegen**: Name, Datum, Ort
5. **Figuren pruefen**: Aktive Figuren und K-Faktoren kontrollieren

1.9.2 Wettbewerbstag – Checkliste

0. Vorbereitung (einmalig, vor dem Wettbewerb)

- ☐ Laptop/Tablet mit Pi-Hotspot verbinden
- ☐ Browser oeffnen: <http://192.168.5.1:5000>
- ☐ Startseite sichtbar? System laeuft?
- ☐ Menue -> **Wettbewerb** -> Event pruefen: Status = **Aktiv**
- ☐ Menue -> **Teams** -> alle Teams aktiv und vollstaendig?
- ☐ Menue -> **Teilnehmer** -> alle 3 Punktrichter eingetragen?

1. Vor dem ersten Durchgang

- ☐ Backup erstellen (System -> Backup)
- ☐ Event auf **“Active”** setzen (Wettbewerb)
- ☐ Menue -> **Startliste / Formular** -> richtiges Event auswaehlen
- ☐ Startreihenfolge festlegen (Drag & Drop oder Zufaelliche Reihenfolge)
- ☐ **Startliste sperren** -> Runde 1 wird angelegt
- ☐ Startliste **drucken** und verteilen
- ☐ Bewertungsboegen **drucken** und an Punktrichter verteilen
- ☐ Labels drucken (optional, fuer Niimbot D11)

2. Wertung eingeben (pro Runde wiederholen)

- ☐ Menue -> **Wertung** -> richtiges Event + Durchgang waehlen
- ☐ Fuer jedes Team: Punktrichter-Button anklicken -> Wertungsbogen oeffnet sich
- ☐ Punkte 0-10 pro Figur eingeben
- ☐ **Kuerfiguren** (Platzrunde / Platzueberflug): nur 1 Variante pro Gruppe waehlen (auf Richter-1-Bogen)
- ☐ **Messwerte** (SEGZEIT, SEILZ, LANDGM, LANS): **nur auf Bogen von Richter 1** eingeben
- ☐ Speichern -> Button wird **gruen** in der Uebersicht
- ☐ Alle Teams x alle 3 Richter = gruen? -> Runde vollstaendig

Wertung korrigieren: Bogen erneut oeffnen, Werte aendern, Speichern.

Bogen sperren (Admin): Menue -> Wertung -> Admin-Login -> Sperren-Button.

3. Naechste Runde starten

- ☐ Menue -> **Wertung** -> Button **“Naechste Runde generieren”**
 - Aktuelle Runde wird auf Abgeschlossen gesetzt
 - Neue Runde wird angelegt + leere Boegen erstellt
- ☐ Menue -> **Startliste Verwaltung**
- ☐ Durchgang N auswaehlen -> **“Startfolge generieren”** (aus Ergebnissen)
 - Letztplatziertes Team startet zuerst
- ☐ Startreihenfolge manuell anpassen falls noetig -> **Aenderungen speichern**
- ☐ **Drucken** -> PDF an Drucker
 - (!) Drucken erst moeglich wenn vorherige Runde **Abgeschlossen**
- ☐ Weiter mit Schritt 2

4. Wettbewerb abschliessen

- ☐ Letzte Runde vollstaendig eingegeben (alle gruen)?
 - ☐ Menue -> **Berichte** -> Rangliste pruefen -> als PDF exportieren
 - ☐ Ergebnisse per **Email versenden**
 - ☐ Optional: Ergebnisse als **Excel exportieren**
 - ☐ Menue -> **Wettbewerb** -> Status auf **Abgeschlossen** setzen
 - ☐ Menue -> **System** (Admin) -> **Backup erstellen**
-

1.10 Haeufige Fragen und Schnellhilfe

1.10.1 Haeufige Fragen

- “Ich kann einen Teilnehmer nicht loeschen”** Der Teilnehmer ist noch einem Team zugeordnet. Bearbeiten Sie zuerst das Team und entfernen Sie die Zuordnung, oder loeschen Sie das Team.
- “Die Flugzeug-Auswahl im Team ist leer”** Dem gewählten Piloten sind keine Flugzeuge zugeordnet. Gehen Sie zu Flugzeuge und weisen Sie dem Piloten ein Flugzeug zu.
- “Ich kann keine Punkte eingeben”** Pruefen Sie ob der Wettbewerb gesperrt ist (Status Completed/Published), ob die Wertung gesperrt ist (Admin-Sperre), oder ob es Durchgaenge gibt (Startliste muss gesperrt sein).
- “Die Startliste laesst sich nicht aendern”** Die Startliste ist gesperrt – klicken Sie auf den roten “Gesperrt”-Button. Oder: Der Wettbewerb ist abgeschlossen – entsperren Sie ihn zuerst unter Wettbewerb.
- “Email kommt nicht an”** Pruefen Sie die Email-Server Erreichbarkeit (System -> Email-Check), die .env-Konfiguration, und ob das System Internetzugang hat (auf dem Pi im Hotspot-Modus funktioniert Email nicht).
- “Wie mache ich ein Backup?”** System -> Backup -> **Neues Backup erstellen**. Die ZIP-Datei enthaelt die komplette Datenbank und alle Anwendungsdateien.
- “Streichwertung – wie funktioniert das?”** Ab 3 Durchgaengen wird automatisch der schlechteste Durchgang gestrichen. Bei 2 Durchgaengen zaehlen beide. Siehe Teil B, Kapitel Streichdurchgang.
- “Warum zeigt mein Wertungsbogen hellblaue Felder?”** Hellblau hinterlegte Felder sind **Messwerte** (Flugzeit, Landegenauigkeit, Seilabwurf), die automatisch vom ersten Wertungsbogen uebernommen wurden. Sie dienen als Referenz und werden nicht nochmals zum Total addiert.
- “Warum unterscheiden sich die Totale der Punktrichter?”** Der **erste Punktrichter** (Messwert-Inhaber) zeigt ein hoeheres Total, weil die Messwertpunkte dort eingerechnet sind. Bei den anderen Punktrichtern werden die Messwerte als hellblau angezeigt und nicht im Total gezaehlt.
- “Kann ich ein geloeschtes Team wiederherstellen?”** Nein. Geloeschte Daten koennen nur ueber ein Backup wiederhergestellt werden.

1.10.2 Notfall-Schnellhilfe

Problem	Loesung
Seite laedt nicht	Pi an? Mit Hotspot verbunden? Browser neu laden. URL: 192.168.5.1:5000
Messwerte bei Richter 2/3 eingeben?	Nicht moeglich – nur auf Richter-1-Bogen
Kuerfigur falsch gewaehlt	Richter-1-Bogen oeffnen, korrigieren, speichern
Wertung ist gesperrt	Admin-Login -> Entsperren
Runde versehentlich geschlossen	Naechste Runde kann nicht rueckgaengig gemacht werden – Kontakt Organisationsleiter

Problem	Loesung
Drucker nicht verbunden	PDF speichern, auf anderem Weg drucken

2 Teil B: Wertungsregeln

Grundlage: DMFV Ausschreibung 2025 Rev-0, Seglerschlepp

2.1 Ueberblick – Das Prozentwertungssystem

Der NRW Cup verwendet ein prozentbasiertes Wertungssystem, um ueber mehrere Durchgaenge hinweg eine faire Gesamtwertung zu erstellen. Das Grundprinzip: Jeder Durchgang wird unabhaengig bewertet und die Ergebnisse werden relativ zur besten Leistung in diesem Durchgang normalisiert. Dadurch wird der Einfluss aesserer Variablen wie Wetterbedingungen eliminiert.

Die drei Wertungsarten im Ueberblick:

Art	Typ	Wie eingegeben	Wie verrechnet
Qualitaetswertung	Subjektiv	0-10 pro Richter pro Figur	Gemittelt ueber Richter
Zeitwertung (SEGZEIT)	Objektiv	Sekunden (einmalig)	Formel, nicht gemittelt
Messwertung	Objektiv	Fester Wert (einmalig)	Direktwert, nicht gemittelt

2.2 Qualitaetswertung – Figuren und K-Faktoren

2.2.1 Bewertung durch Punktrichter

Jede Figur wird von drei Richtern unabhaengig bewertet. Der DMFV-Standard erlaubt 3 bis 5 Richter; auf nationaler Ebene werden die hoechste und niedrigste Wertung gestrichen und die verbleibenden gemittelt. Im Regionalwettbewerb verwenden wir genau **3 Richter** – **es werden keine Wertungen gestrichen**:

$\text{Figurenwertung} = (\text{Richter1} + \text{Richter2} + \text{Richter3}) / 3$

Jeder Richter vergibt eine Wertung zwischen 0 und 10 mit einer Nachkommastelle Genauigkeit. Eine Abweichung von mehr als 2 Punkten zwischen Richtern bei derselben Figur ist ungewoehnlich und sollte ueberprueft werden.

Die gemittelte Wertung wird dann mit dem **K-Faktor** (Koeffizient) der jeweiligen Figur multipliziert.

2.2.2 Figuren und K-Faktoren

Figur	Code	Punkte	K-Faktor	Max
Bodenstart	STRT	0-10	15	150
Platzrunde	PLTZR	0-10	20	200
Platzrunde M-Figur	PLTZR-M	0-10	22	220
Platzrunde M-K-Figur	PLTZR-MK	0-10	23	230
Platzueberflug	PLTZU	0-10	10	100
Platzueberflug Oval	PLTZU-OV	0-10	13	130
Platzueberflug Kreis	PLTZU-KR	0-10	12	120
Ausklinken	AUSKL	0-10	10	100
Verfahrenskurve Segler	VKURV	0-10	10	100

Figur	Code	Punkte	K-Faktor	Max
Seilabwurf (Qualitaet)	SEILW	0-10	15	150
Landeanflug Motormodell	LANM	0-10	10	100
Landung Motormodell	LANDM	0-10	10	100
Landeanflug Segelmodell	LANDGS	0-10	10	100
Landung Segelmodell	LANDS	0-10	10	100
Naturgetreues Erscheinungsbild	ERSCH	0-10	15	150

Bei 5 Punktrichtern werden die hoechste und niedrigste Wertung pro Figur gestrichen; die verbleibenden 3 Wertungen werden gemittelt.

2.3 Kuerfiguren – Exklusivgruppen

Der Wettbewerb unterscheidet Pflicht- und Kuerprogramm. Bei Kuerfiguren gibt es zwei Exklusivgruppen; jedes Team waehlt **genau eine** Variante pro Gruppe:

Platzrunde-Gruppe – waehle eine:

Variante	Code	K-Faktor
Platzrunde (Basis)	PLTZR	20
Platzrunde M-Figur	PLTZR-M	22
Platzrunde M-K-Figur	PLTZR-MK	23

Platzueberflug-Gruppe – waehle eine:

Variante	Code	K-Faktor
Platzueberflug (Basis)	PLTZU	10
Platzueberflug Oval	PLTZU-OV	13
Platzueberflug Kreis	PLTZU-KR	12

Nicht gewaehlte Varianten erhalten **0 Punkte**. Damit ergibt sich eine Gesamtzahl von 11 Qualitaetsfiguren pro Richter (9 Pflichtfiguren + 1 pro Exklusivgruppe).

Durchsetzung im System: Richter Nr. 1 (dessen Bogen auch die Messwerte enthaelt) legt die gewaehlte Variante fest. Auf Boegen von Richter 2/3 sind die nicht gewaehlten Varianten schreibgeschuetzt. Wenn ein Richter versehentlich die falsche Variante eingibt, verschiebt das System den Wert automatisch zur richtigen Variante.

Die Wahl kann vor jedem Durchgang neu getroffen werden.

2.4 Messwertung – Objektive Messwerte und Replikation

2.4.1 Messwerte und Formeln

Drei Messwerte werden objektiv erfasst und einmalig eingegeben:

Messwert	Code	Eingabe / Formel	Max
Flugzeit Segler	SEGZEIT	Sekunden; Formel s.u.	300
Seilabwurf Genauigkeit	SEILZ	Direktwert aus Landefeld	30
Landegenauigkeit Motor	LANDGM	Direktwert aus Landefeld	30
Landegenauigkeit Segler	LANS	Direktwert aus Landefeld	30

Zulaessige Werte fuer SEILZ, LANDGM, LANS: **0, 5, 10, 20, 30**

Flugzeitberechnung (SEGZEIT):

Die Sollflugzeit betraegt 200 Sekunden. Pro Sekunde Abweichung werden 3 Punkte abgezogen, bis maximal 0 Punkte:

Punkte = WENN(Zeit < 100; 0; 300 - (ABS(200 - Zeit) x 3))

Zeit (Sekunden)	Punkte
200 (optimal)	300
198 oder 202	294
190 oder 210	270
180 oder 220	240
150 oder 250	150
100 oder 300	0
unter 100	0 (Regelminimum)

2.4.2 Eingabe und Replikation

Da Messwerte objektive Fakten sind, die nicht pro Punktrichter variieren, uebertraegt das System sie automatisch:

1. Ein Punktrichter (in der Praxis: der am 0-Strich) gibt die Messwerte auf seinem Bewertungsbogen ein und speichert
2. Das System kopiert SEGZEIT, LANDGM, LANS und SEILZ automatisch auf alle anderen Bewertungsbogen desselben Teams im selben Durchgang
3. Wird ein Messwert korrigiert und erneut gespeichert, wird die Korrektur ebenfalls auf alle Boegen uebertragen

Anzeige auf dem Wertungsbogen:

Situation	Wert-Feld	Im Total
Messwert-Inhaber (Bogen 1)	Normal, bearbeitbar	Ja
Alle anderen Boegen	Hellblau, schreibgeschuetzt	Nein

Warum? Ohne automatische Uebernahme koennten Messwerte verloren gehen, wenn sie versehentlich auf dem falschen Bogen eingetragen werden. Durch die Replikation sind die Werte auf allen Boegen sichtbar und fließen genau **einmal** in die Gesamtwertung ein.

Aenderungen an Messwerten koennen **NUR** auf dem Bogen des Messwert-Inhabers (= Score-Eintrag mit der niedrigsten score_id fuer diesen TeamRound, in der Praxis Richter Nr. 1) vorgenommen werden.

2.5 Berechnung des Ergebnisses

2.5.1 Rohwert eines Durchgangs

Rohwert = Summe aller (Mittelwert(R1,R2,R3) x K-Faktor) fuer jede Qualitaetsfigur
+ SEGZEIT-Punkte + LANDGM + LANS + SEILZ

Das theoretische Maximum der Rohpunkte pro Durchgang betraegt **1.800 Punkte** (alle Figuren von allen Richtern mit 10 bewertet, optimale Schleppzeit, alle Messwertungen auf Maximum – erreicht nur mit den besten Kuerfiguren PLTZR-MK und PLTZU-OV). In der Praxis sind Werte von 1.200-1.400 typisch.

2.5.2 Normierung (Prozentwertung)

Wetterbedingungen koennen die absoluten Punktzahlen erheblich beeinflussen. Um diese Variable zu eliminieren, wird jedes Durchgangsergebnis in einen Prozentwert umgerechnet:

Durchgang % = (Rohpunkte_Team / Beste_Rohpunkte_im_Durchgang) x 100

- Das Team mit den hoechsten Rohpunkten erhaelt immer **100 %** fuer diesen Durchgang
- Alle anderen Teams erhalten einen Prozentwert relativ zum Durchgangssieger
- Ob ein Durchgang bei gutem oder schlechtem Wetter geflogen wurde, ist irrelevant

Intern wird der Prozentwert als Ganzzahl 0-1000 gespeichert; in der Anzeige wird er durch 10 geteilt (= 0-100 %).

2.5.3 Streichdurchgang

Ab 3 vollstaendigen Durchgaengen wird das **einzelne schlechteste Ergebnis** jedes Teams vor der Berechnung des Endstands gestrichen:

Endstand (3+ Durchgaenge) = Summe der Prozentwerte MINUS schlechtester Durchgang %

Anzahl Durchgaenge	Streichwertung	Endstand
1-2	Keine	Summe aller Prozentwertungen
3	Niedrigsten gestrichen	Summe der 2 besten
4	Niedrigsten gestrichen	Summe der 3 besten

Der Streichdurchgang wird pro Team individuell bestimmt – Team A kann Durchgang 2 streichen, waehrend Team B Durchgang 3 streicht. Das System errechnet dies automatisch.

Der Schwellenwert fuer die Streichwertung ist in der Systemkonfiguration (`drop_worst_round_threshold`, Standard: 3) konfigurierbar.

2.5.4 Endstand

Endstand = Summe der besten (Durchgaenge - 1) Durchgangsprozente

Bei 4 Durchgaengen: Summe der 3 hoechsten Durchgangsprozente pro Team. Der theoretische maximale Endstand bei 4 Durchgaengen betraegt **300 %** (3 x 100 %). Ein typisches Siegerergebnis liegt bei etwa 270-290.

Es gibt keine abschliessende Re-Normierung des Endstands.

2.6 Beispielrechnung

Fuenf Teams absolvieren vier Durchgaenge. Durchgang 2 wurde unter schwierigen Bedingungen geflogen, was niedrigere Rohpunkte ergab. Jedes Team streicht seinen schlechtesten Durchgang:

Team	R1 %	R2 %	R3 %	R4 %	Streich	Endstand	Bemerkung
Team 1	100.0	87.0	95.0	92.0	R2	287.0	Best 3: R1+R3+R4
Team 2	86.8	73.1	88.0	90.0	R2	264.8	Best 3: R1+R3+R4
Team 3	87.4	100.0	82.0	85.0	R3	272.4	Best 3: R1+R2+R4
Team 4	87.3	95.4	79.0	88.0	R3	270.7	Best 3: R1+R2+R4
Team 5	88.8	87.4	91.0	84.0	R4	267.2	Best 3: R1+R2+R3

Team 1 gewinnt, obwohl es nach Durchgang 1 keinen Durchgang mehr direkt gewonnen hat, weil seine Bestaendigkeit in den Durchgaengen 3 und 4 stark ist. Team 3 hat Durchgang 2 gewonnen, aber die Inkonsistenz in Durchgang 3 kostet es den Sieg.

3 Teil C: Technische Referenz

Fuer Entwickler und fortgeschrittene Anwender. Beschreibt den internen Datenfluss, die Datenbankstruktur und die massgeblichen Implementierungsregeln.

3.1 Datenbankstruktur

3.1.1 Hierarchie

Event -> Round -> TeamRound -> Score -> ScoreValue

|
pro Richter pro Figur (task_type)

- **TeamRound**: Ein Eintrag pro Team pro Durchgang (z.B. Team 1 in Durchgang 1)
- **Score**: Ein Eintrag pro Punktrichter pro TeamRound (3 Richter = 3 Score-Eintraege)
- **ScoreValue**: Ein Eintrag pro Figur pro Score (Qualitaetsfiguren + Messwerte)

3.1.2 Schluessel-Konzepte

Qualitaetswertung: Subjektive Bewertung pro Punktrichter; im Endergebnis ueber alle Richter gemittelt.

Messwertung: Objektive Werte, einmal eingegeben, fuer alle Richter gemeinsam. Codes: SEGZEIT, LANDGM, LANS, SEILZ. Werden direkt zum Gesamtergebnis addiert, **nicht** gemittelt.

Formel fuer das Endergebnis:

Punkte = (Mittelwert Richter1 + Richter2 + Richter3 Qualitaetswertung) + Messwerte

3.2 Daten-Lebenszyklus

3.2.1 1. Durchgangsvorbereitung (`generate_scoresheets_for_round`)

Datei: `app/routes/bp_formular.py`

Beim Sperren der Startliste (oder beim Generieren der naechsten Runde):

1. Erstellt **TeamRound**-Eintraege fuer alle aktiven Teams
2. Erstellt leere **Score**-Eintraege fuer jede Team-x-Richter-Kombination
3. Noch keine **ScoreValue**-Eintraege – diese entstehen erst bei der Dateneingabe

Alle Score-Eintraege existieren damit **bevor** jemand Daten eingibt. Das ist entscheidend fuer die Replikation (sie benoetigt vorhandene Ziel-Score-Eintraege).

ACHTUNG: Diese Funktion loescht ALLE Daten des Durchgangs und erstellt sie neu. Niemals auf einem Durchgang aufrufen, der bereits Daten enthaelt.

3.2.2 2. Dateneingabe (`create_score`)

Datei: `app/services/services_scoring.py`

Wenn ein Wertungsbogen gespeichert wird:

1. Sucht den vorhandenen Score-Eintrag anhand von `team_round_id + judge_id`
2. Loescht vorhandene Nicht-Messwert-ScoreValues auf diesem Score
3. Wenn die Eingabe Messwert-Codes enthaelt: loescht ALLE ScoreValues (vollstaendiger Ersatz)
4. Wenn die Eingabe keine Messwert-Codes enthaelt: bewahrt replizierte Messwerte
5. Erstellt neue ScoreValues aus den eingereichten Daten
6. Commit
7. Ruft `replicate_messwertung_values()` auf
8. Ruft `update_team_round_scores()` auf, um Gesamtergebnisse neu zu berechnen

3.2.3 3. Messwert-Replikation (replicate_messwertung_values)

Datei: app/services/services_scoring.py

Nach jedem Score-Speichern:

1. Prueft, ob der gespeicherte Score Messwertungs-ScoreValues hat (SEGZEIT/LANDGM/LANS/SEILZ)
2. Wenn nicht: Abbruch (nichts zu replizieren)
3. Sucht alle **anderen** Score-Eintraege fuer dasselbe TeamRound
4. Fuer jeden: loescht seine Messwertungs-ScoreValues, erstellt neue mit den Quellwerten
5. Commit

Dadurch zeigen alle Punktrichterboegen dieselben Messwerte, unabhaengig davon, wer sie eingegeben hat.

3.2.4 4. Wertungs-Aggregation (aggregate_judge_scores)

Datei: app/services/services_scoring.py

Bei der Berechnung des Team-Gesamtergebnisses fuer einen Durchgang:

- **Qualitaetswertungen:** pro Figur gesammelt, ueber alle Richter gemittelt
- **Messwerte:** nimmt den Nicht-Null-Wert (nach Replikation bei allen Richtern identisch) – wird **nicht** ueber Richter summiert
- **SEGZEIT Sonderberechnung:** $\max(0, 300 - \text{abs}(200 - \text{Zeit}) * 3)$
Kritisch: Messwerte duerfen NIEMALS ueber die Richter-Zeilen summiert werden – das wuerde sie verdreifachen. Es wird exakt der eine Wert des Messwert-Inhabers verwendet.

3.3 Kritische Eingabe-Regeln

3.3.1 Durchgangs-Lebenszyklus

Regel 1.1 – Durchgangserstellung:

- Startfolge fuer Durchgang 1 ist zufaellig (oder manuell)
- Durchgang N+1 kann NUR erstellt werden, wenn Durchgang N zu 100 % abgeschlossen ist
- Immer nur ein Durchgang gleichzeitig; niemals ueberspringen

Regel 1.2 – Startfolge des naechsten Durchgangs:

- Basiert auf den Ergebnissen des vorherigen Durchgangs: niedrigste Punktzahl startet zuerst
- Teams ohne Wertung (DNS) starten zuletzt

Regel 1.3 – Durchgangsstatus:

- **Active** = Wertung laeuft
- **Completed** = Alle Daten eingegeben, Durchgang abgeschlossen; keine Aenderungen

Regel 1.4 – Abschlusspruefung:

Ein Team gilt als “bewertet”, wenn **ALLE** folgenden Bedingungen erfuehlt sind:

1. Alle 3 Richter haben Wertungen fuer die 9 immer-pflichtigen Qualitaetsfiguren: STRT, AUSKL, VKURV, SEILW, LANM, LANDM, LANDGS, LANDS, ERSCH
2. Jeder Richter hat genau EINE gewertete Figur aus jeder Exklusivgruppe (Platzrunde-Gruppe und Platzueberflug-Gruppe)
3. Alle 4 Messwerte sind vorhanden: SEGZEIT, LANDGM, LANS, SEILZ

Messwerte allein zaehlen NICHT als “bewertet”. Der **raw_score is not None** Test ist keine gueltige Abschlusspruefung (wird bereits nach 1 Richter gesetzt).

3.3.2 Wertungstypen und Grenzen

Regel 2.1 – Qualitaetswertung: Subjektiv, 0-10 Punkte pro Figur, multipliziert mit K-Faktor. Jeder Richter gibt seine Wertung unabhaengig ein. Im Endergebnis ueber alle Richter gemittelt.

Regel 2.2 – Messwertung: Objektive Werte. EINMAL eingegeben, fuer alle Richter gemeinsam. SEGZEIT: Eingabe in Sekunden, berechnet als $\text{MAX}(0, 300 - |200 - \text{Zeit}| \times 3)$. LANDGM, LANS, SEILZ: Auswahl aus 0, 5, 10, 20, 30.

Regel 4.4 – Wertegrenzen: - Qualitaetswertungen: 0-10 (ganzzaehlig) - SEGZEIT: 0-300 (ganzzaehlige Sekunden) - Landungs-/Seilwertungen: nur 0, 5, 10, 20, 30 - Werte ueber dem Maximum muessen bei der Eingabe abgewiesen werden

Regel 4.3 – Unveraenderlichkeit durch andere Richter: Einmal gespeicherte Qualitaetswertungen eines Richters werden NIEMALS durch die Eingabe eines anderen Richters veraendert. `create_score()` beruehrt nur den Score-Eintrag fuer die spezifische `judge_id`.

3.3.3 Messwert-Eigentuemersregel

Der “Eigentuemers” der Messwerte ist immer der Score-Eintrag mit der **niedrigsten score_id** fuer diesen TeamRound. In der Praxis ist das der vorbereitete Slot fuer Richter Nr. 1, unabhaengig davon, welcher physische Richter zuerst Daten eingibt.

Absichtliches Design: Echte Richter tauschen gelegentlich die Plaetze oder haben falsche Nummern auf ihren Unterlagen. Das System ignoriert die physische Richter-Identitaet und heftet die Messwert-Eigentuemerschaft immer an Slot Nr. 1.

3.4 Anzeigeregeln

3.4.1 Richter-Schaltflaechen in der Wertungsliste

Farbe (CSS-Klasse)	Bedeutung
Grau (btn-outline-secondary)	Score-Eintrag vorhanden, nur replizierte Messwerte, keine Qualitaetswertungen
Gruen (btn-success)	Qualitaetswertungen wurden eingegeben
Gelb (btn-warning)	Wertung ist gesperrt

3.4.2 Durchgangs-Abschluss-Badge

Zeigt “D1: X/15 Teams bewertet” basierend auf Regel 1.4: alle Pflichtfiguren von allen 3 Richtern, konsistente Kuerfiguren und alle 4 Messwerte vorhanden.

3.4.3 “Naechster Durchgang”-Schaltflaeche

Nur sichtbar wenn der aktuelle Durchgang zu 100 % abgeschlossen ist (Regel 1.4), oder wenn der vorherige Durchgang bereits abgeschlossen ist und der naechste bereits existiert (idempotent – erneutes Druecken erstellt keine Duplikate).

3.5 Testdaten-Generator

Datei: `app/routes/bp_testdata.py`

Der Testgenerator folgt exakt demselben Code-Pfad wie die echte Dateneingabe:

1. Ruft `generate_scoresheets_for_round()` NUR auf, wenn noch keine TeamRound-Einträge vorhanden sind
2. Ruft für jeden ausgewählten Richter `create_score()` mit generierten Werten auf
3. Messwerte werden einmal generiert (beim ersten Richter) und nur wenn noch keine Messwerte für diesen TeamRound vorhanden sind – überschreibt niemals vorhandene Messwerte
4. Richter können schrittweise hinzugefügt werden (erst Richter 1, dann 2, dann 3) ohne zuvor eingegebene Daten zu verlieren

3.6 Event-Status und Sicherheit

3.6.1 Status-Schutz

Status	Erlaubt	Gesperrt
Pending (Geplant)	Testdaten, Wertungen löschen	–
Active (Aktiv)	Echte Wertungen eingeben	Testdaten-Generierung
Completed/Published	Lesen/Anzeigen	Alle Änderungen

Testdaten-Generator funktioniert NUR mit Pending (=Geplant) Events.

3.6.2 `generate_scoresheets_for_round()` ist destruktiv

- Löscht ALLE Daten des Durchgangs (TeamRounds, Scores, ScoreValues)
- NIEMALS auf einem Durchgang aufrufen, der bereits Daten enthält
- Nur bei Durchgängen ohne vorhandene Daten aufrufen

3.6.3 Abgeschlossene Wettbewerbe sind unantastbar

- Daten abgeschlossener Events niemals verändern; Lesen/Anzeigen ist in Ordnung
- Completed = Abgeschlossen: Keine Änderungen, keine Entwicklungsmodifikationen

Dieses Handbuch bezieht sich auf die Ausschreibung DM-Seglerschlepp des DMFV, Fassung 2025-Rev0. Version 1.1 – Februar 2026.